CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Quatre matrices : diagonalisables ou non ?

Énoncé

Étudier la diagonalisabilité dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A et B sont triangulaires : leurs valeurs propres se lisent sur la diagonale.

Ce qu'on te demande. Choisir pour chaque matrice le critère le plus rapide.

Corrigé

1. A : trois valeurs propres distinctes

A est triangulaire supérieure, donc $XI_3 - A$ aussi (on change seulement les signes et la diagonale) :

$$XI_3 - A = \begin{pmatrix} X-1 & -4 & -6 \\ 0 & X-2 & -5 \\ 0 & 0 & X-3 \end{pmatrix}.$$

Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux :

$$\chi_A = (X-1)(X-2)(X-3).$$

Trois valeurs propres distinctes en dimension 3 : A **est diagonalisable**. Aucun calcul de vecteur propre n'est nécessaire.

2. B : une valeur propre double « défectueuse »

Même raisonnement (triangulaire) :

$$XI_3 - B = \begin{pmatrix} X-1 & -1 & 0 \\ 0 & X-1 & -1 \\ 0 & 0 & X-2 \end{pmatrix}, \qquad \chi_B = (X-1)^2(X-2).$$

La valeur propre 2 est simple : $\dim E_2 = 1$. Pour 1 (double), $\dim E_1$ vaut 1 ou 2 ; on la calcule par le rang de $B - I_3$:

$$B - I_3 = \begin{pmatrix} 1-1 & 1 & 0 \\ 0 & 1-1 & 1 \\ 0 & 0 & 2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système $(B - I_3)X = 0$ s'écrit

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ z \\ z \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \\ z = 0 \end{cases} \iff X = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donc $E_1(B) = \mathrm{Vect}(1,0,0)$ et $\dim E_1(B) = 1 < 2 = m_1$ (de façon équivalente, $\mathrm{rg}(B - I_3) = 2$, car les deux premières lignes sont non nulles et non proportionnelles et la troisième est égale à la deuxième).

> $\dim E_1 + \dim E_2 = 2 < 3$: B **n'est pas diagonalisable**.

3. C : une matrice symétrique

On construit $XI_3 - C$, puis on développe selon la ligne 3, qui ne contient qu'un coefficient non nul, $X+1$ en position $(3,3)$, de signe $(-1)^{3+3} = +1$: on barre la ligne 3 et la colonne 3.

$$\chi_C = \begin{vmatrix} X & -1 & 0 \\ -1 & X & 0 \\ 0 & 0 & X+1 \end{vmatrix} = (X+1) \begin{vmatrix} X & -1 \\ -1 & X \end{vmatrix}$$

$$= (X+1)(X \cdot X - (-1)(-1))$$

$$= (X+1)(X^2 - 1).$$

Avec $X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$: $\chi_C = (X-1)(X+1)^2$.

Pour -1 (double), on calcule $C + I_3$ (on ajoute 1 sur la diagonale) et le système $(C + I_3)X = 0$:

$$C + I_3 = \begin{pmatrix} 0+1 & 1 & 0 \\ 1 & 0+1 & 0 \\ 0 & 0 & -1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$(C+I_3)X = \begin{pmatrix} x+y \\ x+y \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$CX = -X \iff \begin{cases} x+y=0 \\ x+y=0 \\ 0=0 \end{cases}$$

$$\iff y=-x \iff X = \begin{pmatrix} x \\ -x \\ z \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + z\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

x et z sont libres : $\dim E_{-1} = 2 = m_{-1}$. Pour 1 (simple), $\dim E_1 = 1$.

$\dim E_1 + \dim E_{-1} = 3$: C **est diagonalisable**.

(C'était prévisible : C est symétrique réelle, et le théorème spectral garantit sa diagonalisabilité.)

4. D : un polynôme non scindé

On construit $XI_3 - D$ et on développe selon la ligne 3 (seul coefficient non nul : $X-1$ en position $(3,3)$, signe $+$) :

$$\chi_D = \begin{vmatrix} X & 1 & 0 \\ -1 & X & 0 \\ 0 & 0 & X-1 \end{vmatrix} = (X-1)\begin{vmatrix} X & 1 \\ -1 & X \end{vmatrix}$$

$$= (X-1)(X\cdot X - 1\cdot(-1))$$

$$= (X-1)(X^2+1).$$

X^2+1 n'a pas de racine réelle : χ_D n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$, donc D **n'est pas diagonalisable dans** $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

En revanche, sur $\mathbb{C}$, $\chi_D = (X-1)(X-i)(X+i)$ a trois racines distinctes : D est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$. La réponse dépend du corps.

Le piège

Conclure « non diagonalisable » dès qu'il y a une valeur propre double : C montre que non, il faut comparer la dimension du sous-espace propre à la multiplicité.

La méthode

Ordre de test : χ scindé ? valeurs propres distinctes ? sinon, pour chaque valeur propre multiple, $\dim E_\lambda = n - \mathrm{rg}(A-\lambda I)$ comparé à m_λ.

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**
  - n valeurs propres distinctes en dimension n : diagonalisable.
  - Diagonalisable $\iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = n$.
  - Diagonalisable $\iff \chi$ scindé et $\dim E_\lambda = m_\lambda$ (multiplicité) pour chaque λ.
  - χ non scindé sur $\mathbb{K}$: non diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
  - Toujours $1 \leqslant \dim E_\lambda \leqslant m_\lambda$; une valeur propre simple a un sous-espace propre de dimension 1.
- **Dimension d'un sous-espace propre par le rang.**

$$\dim E_\lambda(A) = \dim\ker(A - \lambda I_n) = n - \operatorname{rg}(A - \lambda I_n) \quad \text{(théorème du rang)}.$$